# Olist 巴西电商数据分析报告

陈奕帆

# 目录

一、执行摘要.....1

二、研究背景与业务目标.....1

2.1 行业背景.....1

2.2 业务目标.....2

2.3 数据说明.....2

三、数据预处理与指标定义.....3

3.1 数据清洗流程.....3

3.2 核心业务指标定义.....3

四、核心业务分析.....4

4.1 订单健康度分析：基础履约能力优异.....4

4.2 用户行为分析：留存薄弱，平价消费为主.....5

4.3 支付特征分析：信用卡主导，分期驱动高客单.....5

4.4 物流效率分析：时效优异，成本压力显著.....6

4.5 地域分布分析：用户高度集中，核心区域待深耕.....8

4.6 商品运营分析：单品主导，组合潜力巨大.....8

五、业务问题诊断与机会点挖掘.....9

5.1 核心问题 ..... 9

5.2 核心机会点 ..... 9

六、业务优化建议 ..... 10

6.1 用户留存与复购提升 ..... 10

6.2 物流成本优化 ..... 10

6.3 支付与客单价提升 ..... 10

6.4 地域市场拓展 ..... 11

七、实施路径与预期效果 ..... 11

7.1 短期（1-3 个月） ..... 11

7.2 中期（3-6 个月） ..... 11

7.3 长期（6-12 个月） ..... 11

八、结论 ..... 12

附录 ..... 12

附录 A：可视化图表 ..... 12

附录 B：核心代码片段 ..... 20

# 一、执行摘要

本报告基于巴西 Olist 电商平台 2016-09 至 2018-10 的真实交易数据，从**订单健康度**、**用户行为**、**支付特征**、**物流效率**、**地域分布**五大核心业务维度展开分析，旨在识别平台运营优势、挖掘增长机会点，并提出可落地的业务优化建议。

**核心发现：**

- 平台订单履约率高达 97.02%，物流准时发货率 90.81%，基础履约能力表现优异；
- 用户复购率仅 3.12%，留存能力薄弱，是当前业务增长的核心瓶颈；
- 信用卡为核心支付方式（占比 75.3%），分期服务可显著提升客单价；
- 用户高度集中于东南部沿海地区，运费占商品均价 32.09%，物流成本压力显著；
- 单笔订单平均仅含 1 件商品，多商品组合销售潜力巨大。

**核心建议：**

- 聚焦用户留存，推出会员体系与复购激励活动，将复购率提升至 5% 以上；
- 优化物流成本，针对远距离订单推行区域仓配方案，降低运费占比至 25% 以下；
    - 强化支付运营，推广长分期服务，刺激高客单价订单转化；
- 深耕核心区域，同时拓展中西部市场，平衡用户地域分布；
    - 挖掘商品组合价值，推出多件套餐，提升单笔订单 GMV。

# 二、研究背景与业务目标

## 2.1 行业背景

巴西电商市场在 2016-2018 年保持高速增长，本土平台 Olist 作为连接中小卖家与消费者的核心枢纽，其交易数据能够真实反映巴西电商用户消费习惯、平台运营效率与业务增长潜力。

## 2.2 业务目标

本次分析围绕以下核心业务目标展开：

1. 评估平台健康度：验证订单履约、支付完成、物流时效等基础能力；
2. 挖掘用户价值：识别用户消费规律、复购特征与价值分层；
3. 优化支付与物流：分析支付偏好与物流效率，降低运营成本、提升用户体验；
4. 指导业务增长：基于地域与商品特征，提出可落地的增长策略。

## 2.3 数据说明

数据时间范围：2016-09 至 2018-10

核心数据表：

orders ：订单基础信息（状态、时间、配送信息等）

order_payments ：支付信息（支付方式、金额、分期等）

order_items ：商品信息（价格、运费、商品数量等）

customers ：用户信息（地域、唯一标识等）

geolocation ：地理信息（经纬度、邮编等）

数据规模：

原始订单 99,441 单，独立用户 96,096 人，总 GMV 15,843,553.24 雷亚尔

# 三、数据预处理与指标定义

### 3.1 数据清洗流程

1. 有效订单筛选：仅保留 order_status = 'delivered' 的已交付订单，剔除取消/未交付等异常订单；

2. 时间格式标准化：将所有时间字段转换为 datetime 类型，支持小时/周/月度趋势分析；

3. 异常值处理：

剔除配送天数 > 60 天、配送距离 > 3000km 的极端异常值；

填充支付/物流时长缺失值，保证指标计算完整性；

4. 多表关联：通过 order_id / customer_id / seller_id 主键，将订单、支付、商品、用户、地理数据合并为分析宽表。

### 3.2 核心业务指标定义

指标名称 计算公式 业务含义

有效订单占比 已交付订单数 / 原始订单数 × 100% 平台订单履约健康度

复购率 购买 ≥ 2 次的用户数 / 独立用户数 × 100% 用户留存与粘性

客单价（AOV） 总 GMV / 有效订单数 单用户单次消费能力

准时发货率 1 - （延迟发货订单数 / 总订单数）× 100% 商家履约能力

平均配送天数 （实际送达时间 - 下单时间）的总秒数 / (3600×24) 的平均值 物流时效体验

运费占比 总运费 / 总商品价格 × 100% 物流成本压力

# 四、核心业务分析

## 4.1 订单健康度分析：基础履约能力优异

### 4.1.1 订单整体履约情况

原始订单总数：99,441 单

有效成交订单数：96,478 单

有效订单占比：97.02%

未交付/取消订单占比：2.98%

业务解读：

平台订单履约率接近满分，交易稳定性极强，用户下单后完成交付的概率极高，基础信任构建良好。

### 4.1.2 订单状态分布

订单状态 占比

已交付（delivered） 97.02%

运输中（shipped） 1.11%

已取消（canceled） 0.63%

其他（unavailable 等） 1.24%

业务解读：

97% 订单已完成交付，异常订单占比不足 3%，平台风控与履约流程成熟可靠。

## 4.2 用户行为分析：留存薄弱，平价消费为主

### 4.2.1 下单时间规律

小时维度：下单高峰集中在 11 点、14 点、16 点，16 点订单量最高（6,675 单）；凌晨 0-5 点为下单低谷，符合巴西用户日常作息。

周维度：周一至周五订单量显著高于周末，周一 订单量最高（16,196 单），周六最低（10,887 单）。

业务解读：用户更倾向于工作日下午时段下单，可针对性在高峰时段推送营销活动，提升转化效率。

### 4.2.2 用户复购与消费特征

独立用户数：96,096 人

复购用户数：2,997 人

复购率：3.12%

总 GMV：15,843,553.24 雷亚尔

平均客单价：159.33 雷亚尔

订单金额分布：

呈典型右偏分布，90% 以上订单金额 < 200 雷亚尔，平价消费为绝对主流。

业务解读：

用户以单次消费为主，复购率极低，是当前业务增长的核心瓶颈；客单价偏低，平台需挖掘提升用户单次消费与长期留存的机会。

## 4.3 支付特征分析：信用卡主导，分期驱动高客单

### 4.3.1 支付方式分布

- ✧ 信用卡（credit_card）：75.3%（订单数占比），交易金额占比最高，为核心支付方式；
- ✧ boleto（巴西本地支付）：19.5%，为第二大支付方式；
- ✧ 代金券（voucher）：3.7%；
- ✧ 借记卡（debit_card）：1.5%。

业务解读：

信用卡是巴西用户首选支付方式，平台需重点优化信用卡支付体验与分期服务。

4.3.2 信用卡分期特征

- ✧ 分期次数集中在 1-10 期，其中 1 期 订单最多（25,455 单）；
- ✧ 分期次数与客单价显著正相关：20 期、24 期 平均客单价超 600 雷亚尔，远高于 1 期客单价（95.6 雷亚尔）。

业务解读：

长分期服务可有效刺激高客单价订单转化，平台可针对高价值商品推广 6-24 期免息分期，提升 GMV。

4.3.3 支付进度分布

99% 以上订单在 第 1 期 完成支付，后续期数订单量骤降。

业务解读：

平台支付流程顺畅，用户支付完成度极高，无明显支付流失问题。

**4.4 物流效率分析：时效优异，成本压力显著**

4.4.1 支付与配送时效

平均支付等待时长：10.28 小时，75% 订单在 14.5 小时内完成支付；

平均总物流时长：301.40 小时（约 12.6 天）；

实际送达 vs 预计送达：平均提前 268.28 小时，物流履约表现远超预期。

业务解读：

支付与物流效率均处于较高水平，用户体验良好，是平台核心竞争力之一。

4.4.2 配送距离与时效关系

配送距离区间 平均配送天数

0-200km 7.1 天

200-500km 11.8 天

500-1000km 14.0 天

1000-2000km 17.5 天

>2000km 20.4 天

业务解读：

配送距离与时效正相关，远距离订单时效更长，需优化跨区域物流方案。

4.4.3 商家发货准时率与运费占比

准时发货率：90.81%，商家履约能力强；

平均运费占比：32.09%，80% 以上订单运费占比 < 50%，物流成本对商品价格影响显著。

业务解读：

商家发货准时性高，但运费占比偏高，长期将挤压商品利润空间，需重点优化物流成本。

## 4.5 地域分布分析：用户高度集中，核心区域待深耕

### 4.5.1 用户地域热力图

用户高度集中在东南部沿海地区（圣保罗州、里约热内卢州），核心消费区域聚集效应明显；中西部地区用户占比极低，市场拓展空间巨大。

业务解读：

东南部是平台核心流量池，需加大营销投入巩固优势；中西部为蓝海市场，可尝试轻量级渗透。

### 4.5.2 地域与物流成本关联

东南部地区配送距离短，平均配送天数 < 10 天，运费占比 < 30%；

中西部地区配送距离长，平均配送天数 > 15 天，运费占比 > 40%。

业务解读：

地域差异直接导致物流成本差异，需针对不同区域制定差异化物流策略。

## 4.6 商品运营分析：单品主导，组合潜力巨大

### 4.6.1 单笔订单商品数分布

88% 订单仅含 1 件商品，2 件及以上商品订单占比不足 12%。

业务解读：

用户以单品购买为主，多商品组合销售场景未被挖掘，是提升客单价的核心机会点。

### 4.6.2 商品价格分布

商品价格呈右偏分布，低价商品（< 100 雷亚尔）占绝对主流，高价商品（> 1000 雷亚尔）占比不足 1%。

业务解读：平台定位偏向平价电商，可通过“低价引流+高价盈利”的商品策略，提升整体 GMV。

4.6.3 月度订单趋势

2016-10 至 2018-08：订单量持续增长，2018-01 后稳定在 6,000+ 单/月；

2018-09 后：订单量骤降，推测为数据截断或业务调整因素。

业务解读：

平台业务增长趋势明显，需关注后期订单下滑原因，保障增长可持续性。

# 五、业务问题诊断与机会点挖掘

## 5.1 核心问题

1. 用户留存薄弱：复购率仅 3.12%，用户生命周期价值（LTV）偏低，增长依赖新客获取；

2. 物流成本压力：平均运费占比 32.09%，挤压商品利润，长期影响平台盈利能力；

3. 客单价偏低：平均客单价 159.33 雷亚尔，单品销售为主，多商品组合场景未开发；

4. 用户地域集中：过度依赖东南部市场，抗风险能力弱，中西部市场潜力未释放。

## 5.2 核心机会点

1. 复购提升机会：通过会员体系、复购优惠券等手段，将复购率提升至 5% 以上，可直接带动 GMV 增长；

2. 客单价提升机会：推广多商品组合套餐、跨品类推荐，可将平均客单价提升至 200 雷亚尔以上；

3. 物流优化机会：针对远距离订单推行区域仓配、拼单配送等方案，可将运费占比降至 25% 以下；

4. 市场拓展机会：中西部市场用户基数小，可通过本地化营销与物流优化，实现用户规模翻倍。

# 六、业务优化建议

### 6.1 用户留存与复购提升

1. 推出会员体系：设置付费会员，提供免运费、专属折扣、积分翻倍等权益，锁定高价值用户；

2. 复购激励活动：针对下单后 30 天未复购的用户，推送“满 150 减 30”复购优惠券，提升二次购买意愿；

3. 个性化推荐：基于用户历史购买行为，推送相似商品与互补商品，提升复购频次。

### 6.2 物流成本优化

1. 区域仓配布局：在中西部核心城市建立区域仓，缩短远距离订单配送距离，降低运费成本；

2. 拼单配送策略：针对同一区域的小额订单，推行拼单配送，分摊物流费用；

3. 运费分层定价：根据配送距离与订单金额，设置差异化运费标准，引导用户凑单免邮。

### 6.3 支付与客单价提升

1. 分期服务推广：针对 200 雷亚尔以上商品，推广 6-24 期免息分期，刺激高客单价订单转化；

2. 多商品组合套餐：推出“爆款+配件”“跨品类组合”套餐，给予 5-10% 组合折扣，提升单笔订单商品数；

3. 满减活动：设置“满 200 减 20”“满 300 减 50”等满减门槛，引导用户提升客单价。

### 6.4 地域市场拓展

1. 核心区域深耕：加大东南部地区营销投入，推出本地化活动，巩固市场领先地位；

2. 中西部市场渗透：针对中西部用户，推出“新客首单免邮”“专属低价”等福利，降低用户尝试成本；

3. 本地化运营：组建中西部本地化运营团队，适配当地消费习惯与物流场景。

# 七、实施路径与预期效果

### 7.1 短期（1-3 个月）

上线复购优惠券与多商品组合套餐；

完成东南部区域仓配优化试点；

预期效果：复购率提升至 3.5%，平均客单价提升至 170 雷亚尔。

### 7.2 中期（3-6 个月）

推出付费会员体系；

完成中西部区域仓布局；

- 推广长分期服务；

- 预期效果：复购率提升至 4.5%，平均客单价提升至 190 雷亚尔，运费占比降至 30% 以下。

### 7.3 长期（6-12 个月）

完成全国物流网络优化；

实现中西部市场用户规模翻倍；

预期效果：复购率提升至 5% 以上，平均客单价突破 200 雷亚尔，运费占比降至 25% 以下，平台 GMV 增长 30% 以上。

# 八、结论

Olist 巴西电商平台在基础履约能力（订单交付、物流时效、支付完成）方面表现优异，是平台核心竞争力；但当前业务增长面临用户复购率低、物流成本高、客单价偏低、用户地域集中等核心挑战。

通过聚焦用户留存、优化物流成本、提升客单价、拓展地域市场四大方向，实施可落地的业务优化策略，平台有望在 12 个月内实现 GMV 增长 30% 以上，同时构建更健康、可持续的业务增长模型。

# 附录

**附录 A：可视化图表**

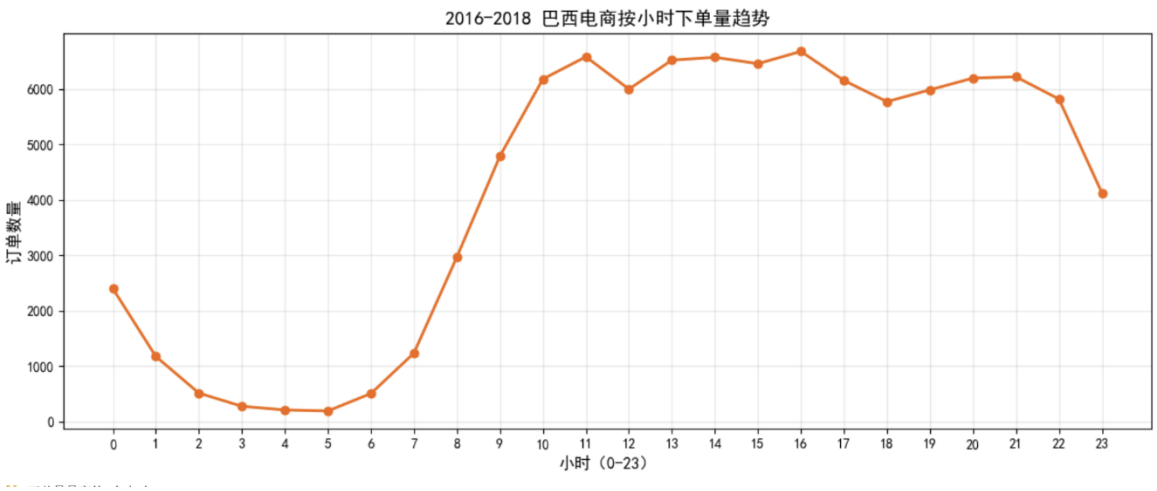


**图 1 按小时下单量图**

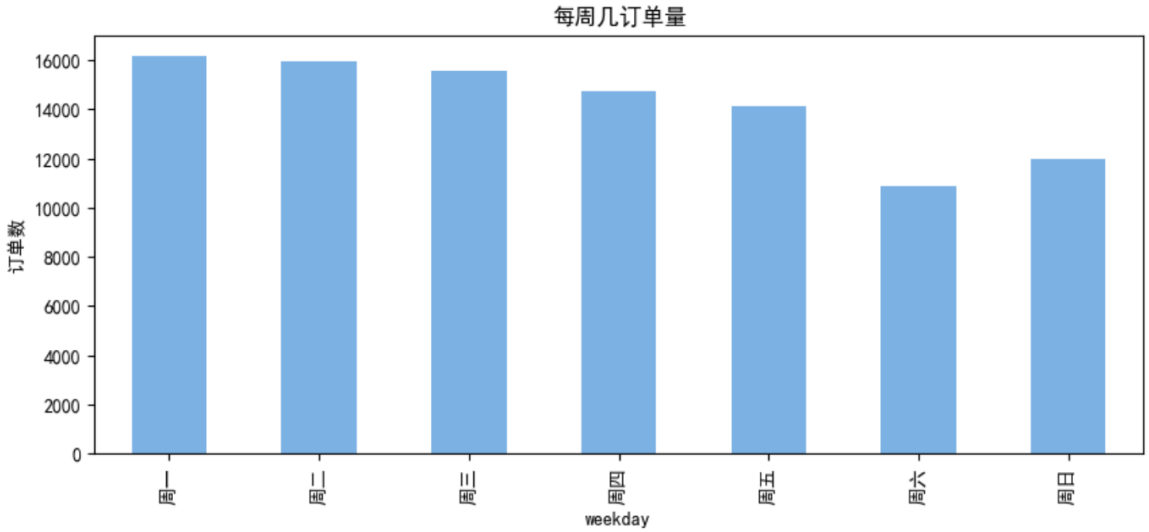


图 2 每周几订单量图

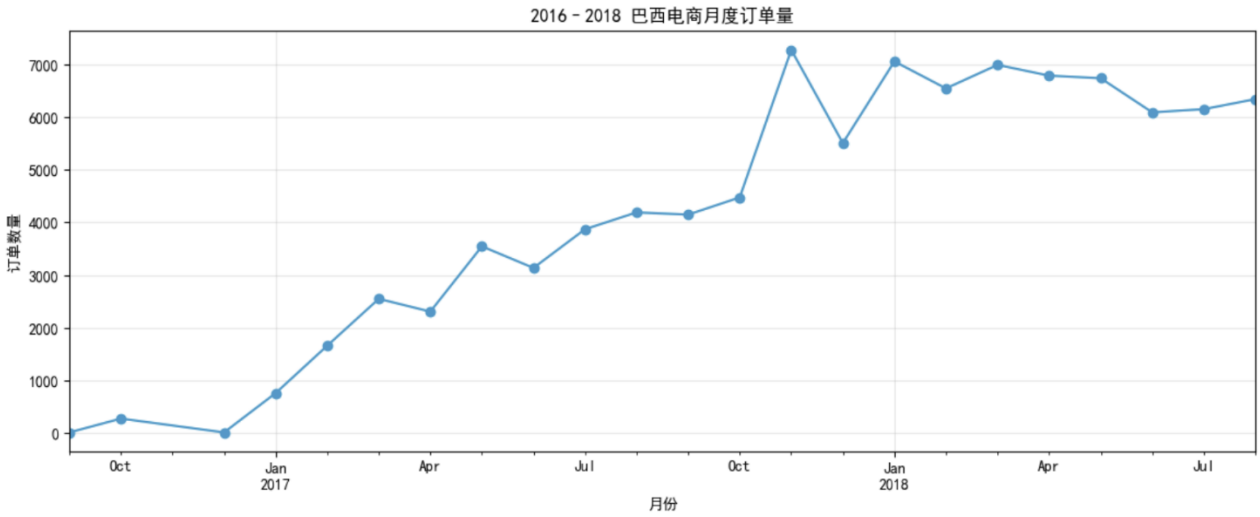


图 3 月度订单量图

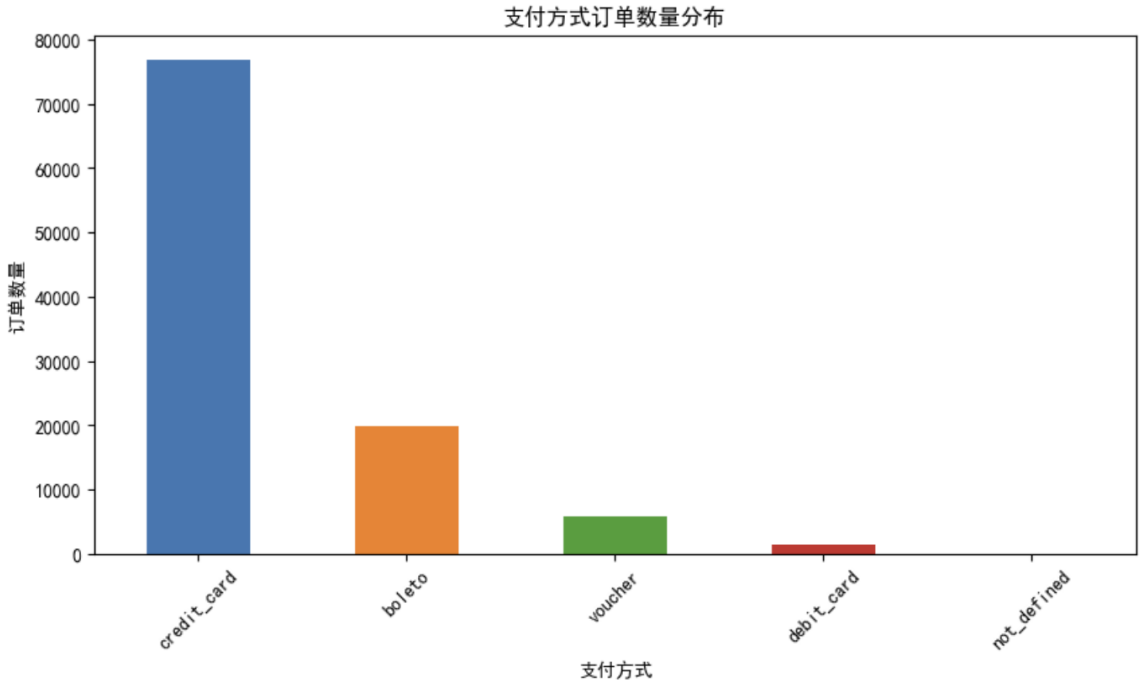


图 4 支付方式订单数量分布图

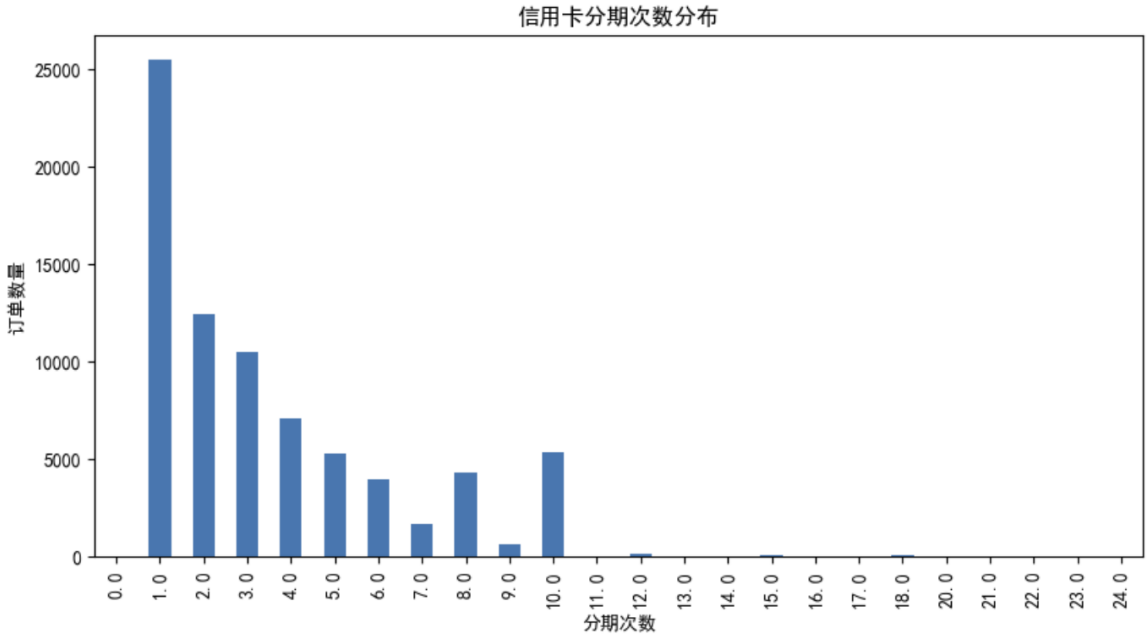


图 5 信用卡分期次数分布图

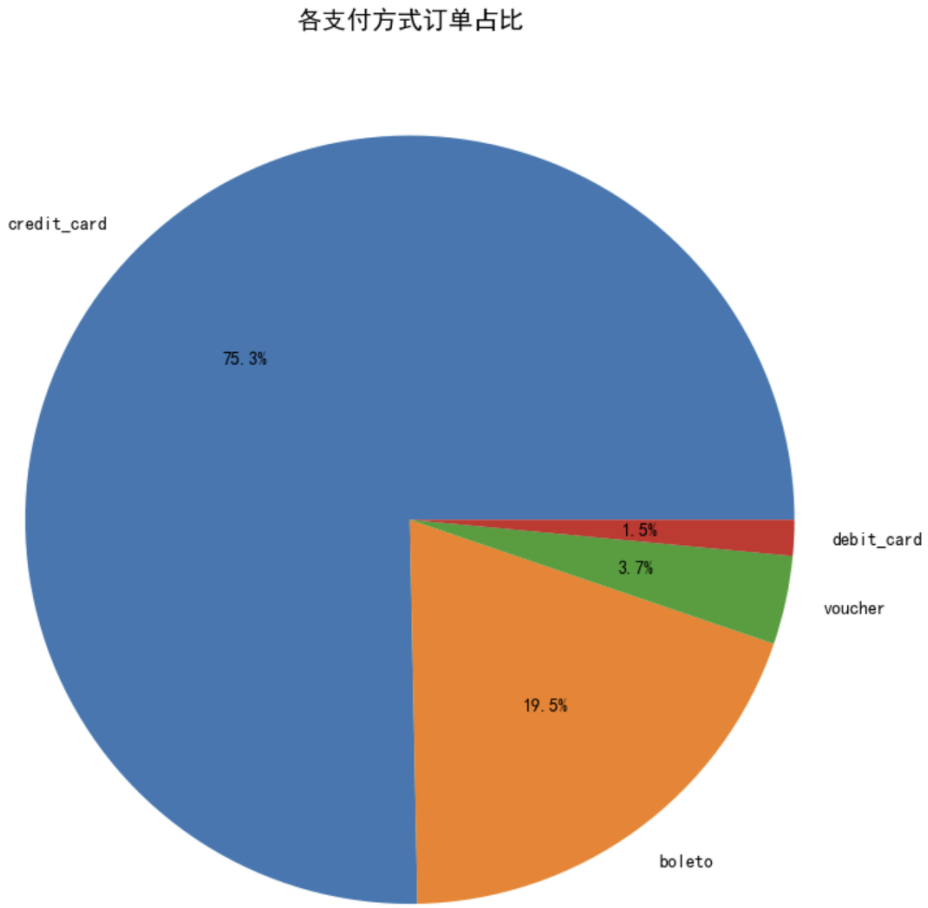


图 6 各支付方式订单占比图

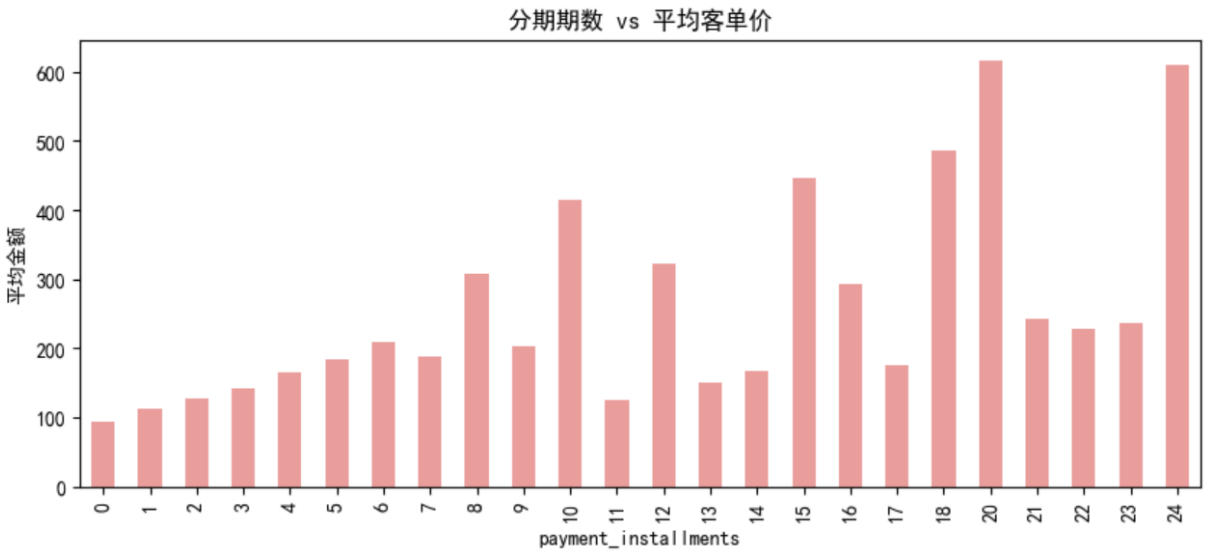


图 7 分期期数与平均客单价分析图

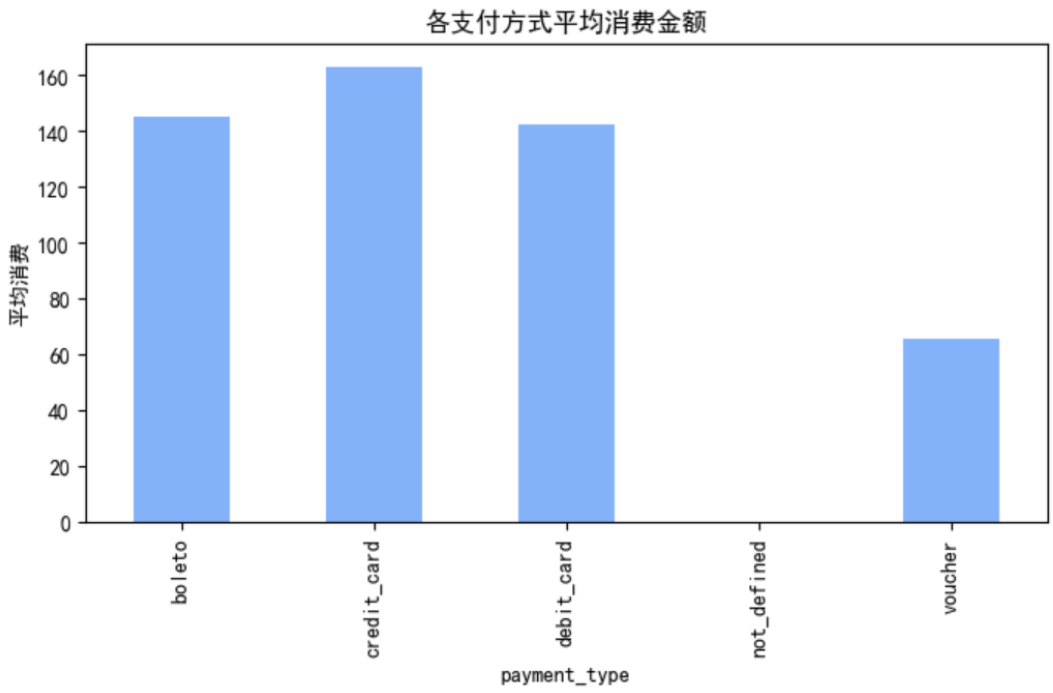


图 8 各支付方式平均消费金额图

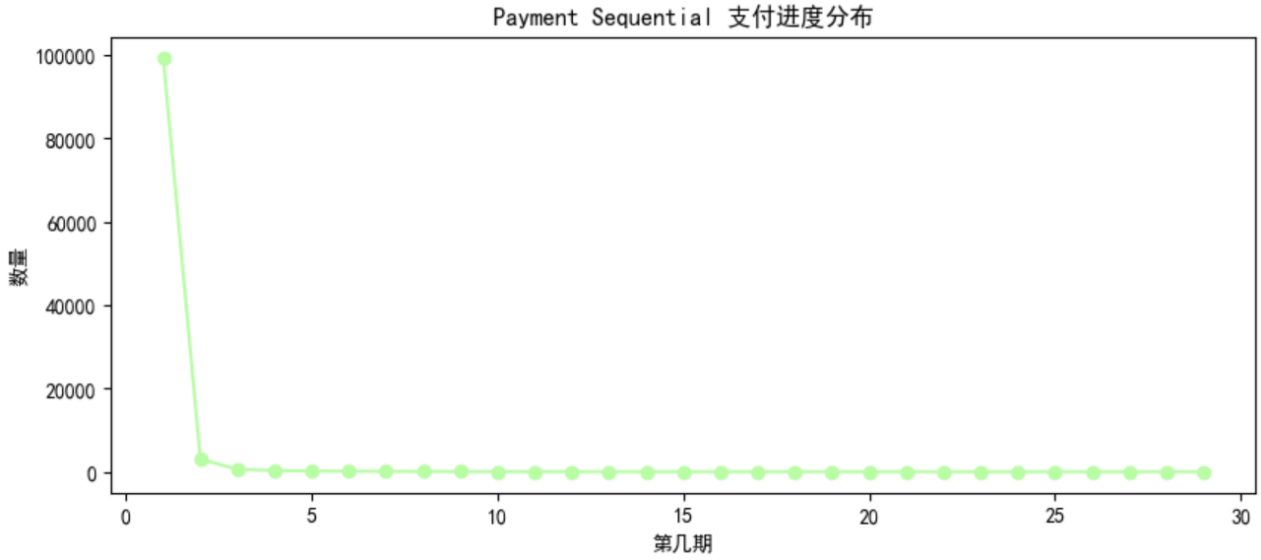


图 9 支付进度分布图

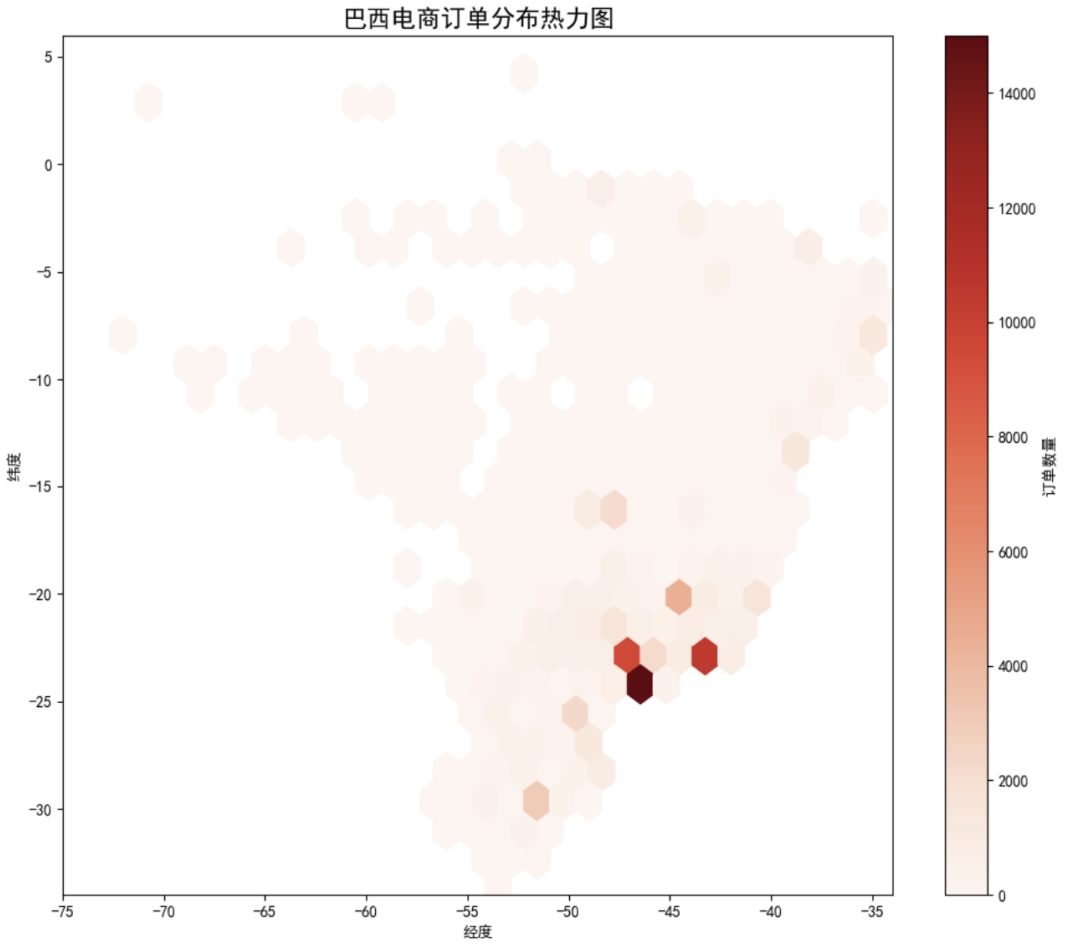


图 10 巴西电商订单分布热力图

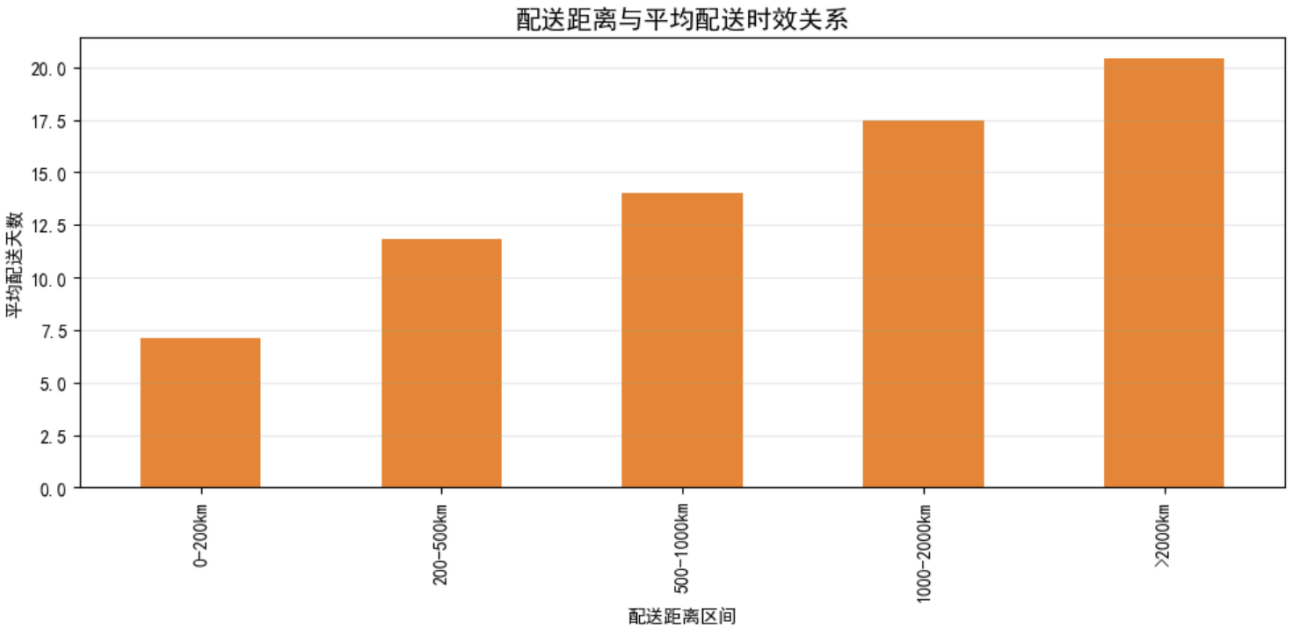


图 11 配送距离与平均配送时效关系图

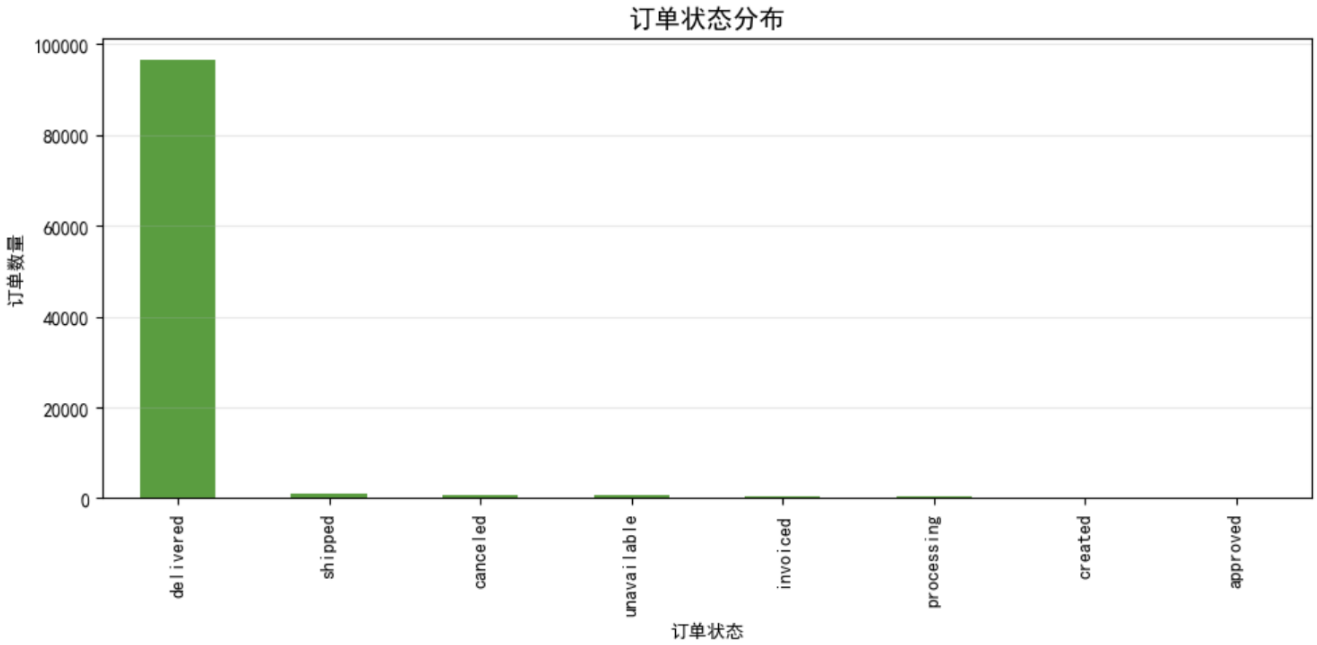


图 12 订单状态分布图

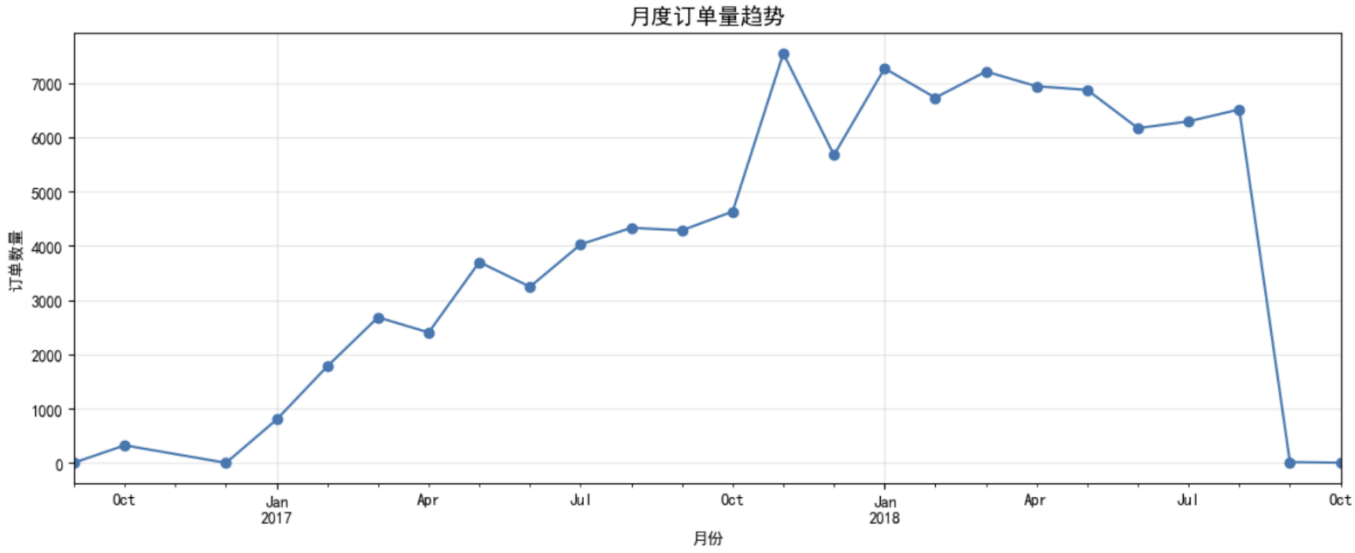


图 13 月度订单量趋势图

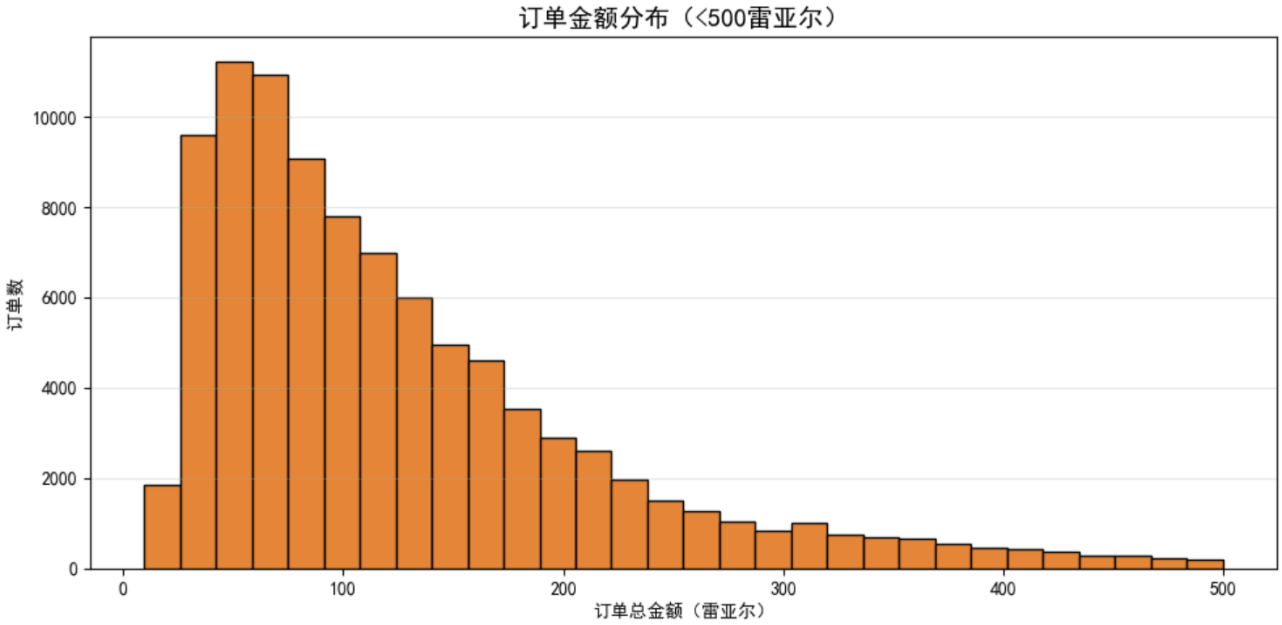


图 14 订单金额分布图

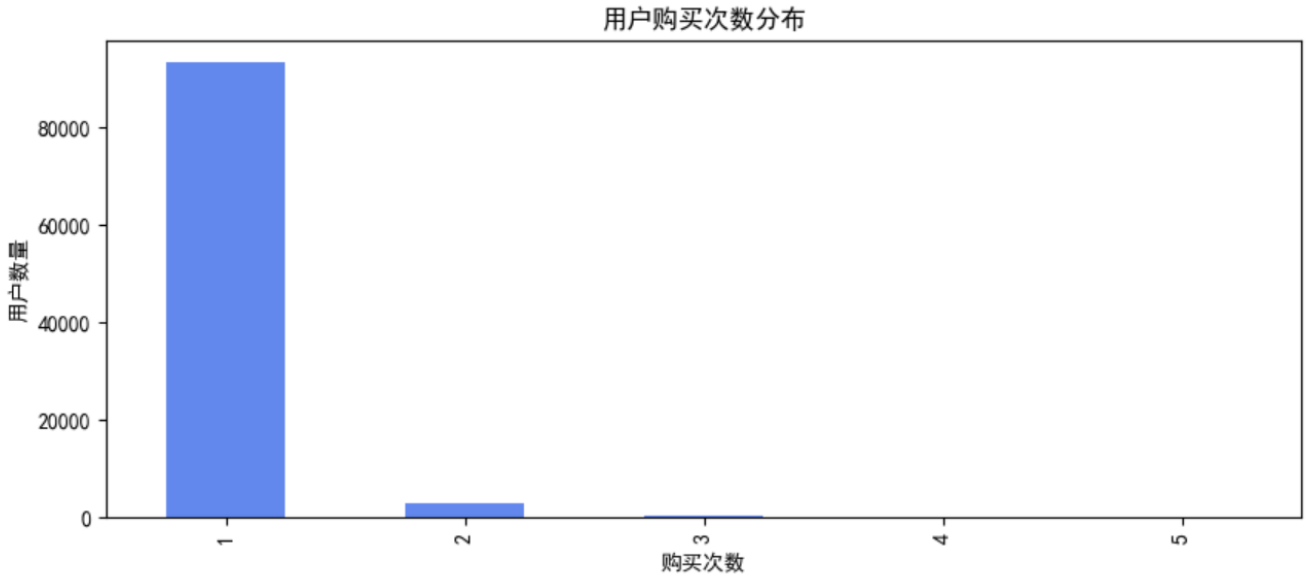


图 15 用户购买次数分布图

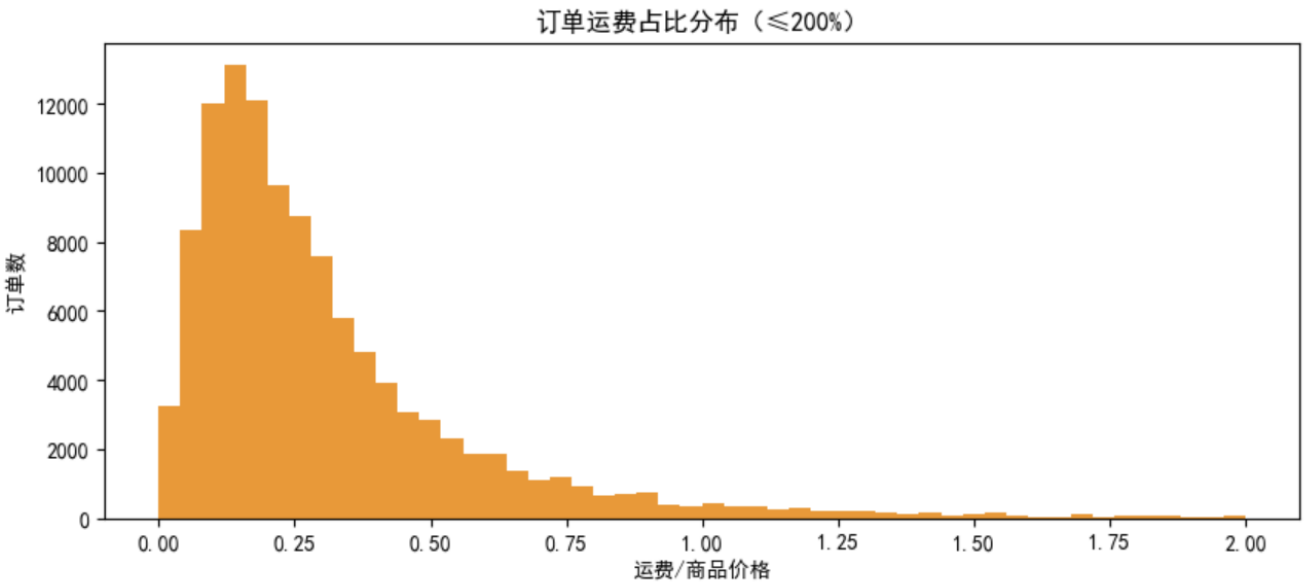


图 16 订单运费占比分布图

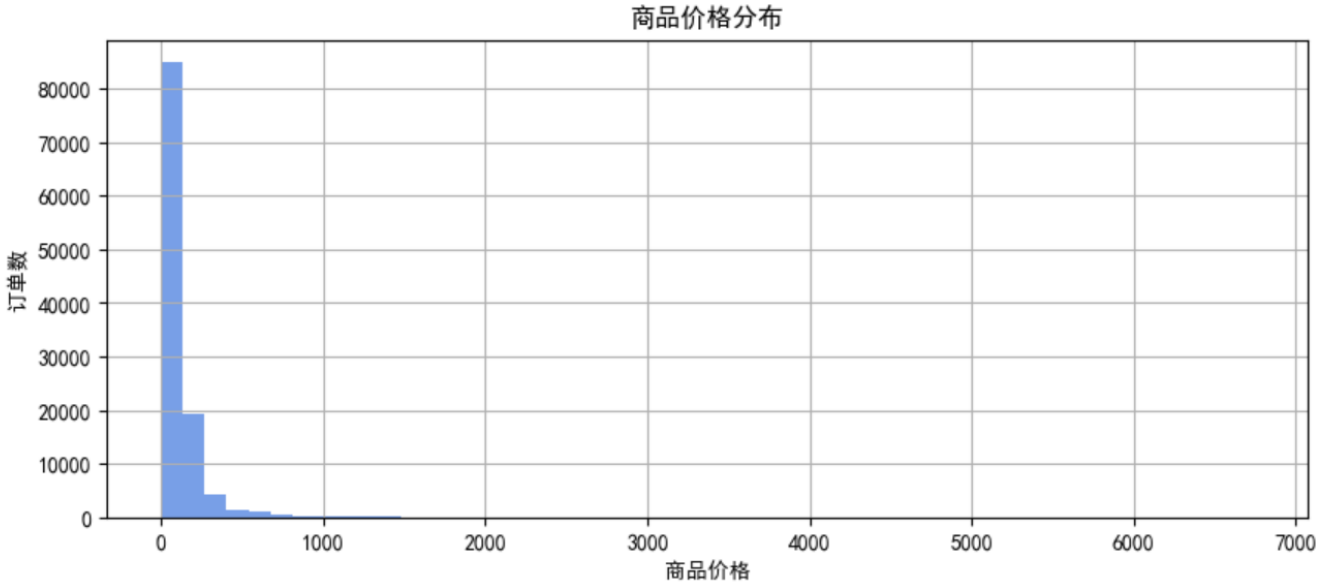


图 17 商品价格分布图

## 附录 B：核心代码片段

```
# 新增核心库导入

import pandas as pd

import numpy as np

# --------------------
```

```
# 1. 多表关联合并（订单+用户+支付+商品）

# --------------------

    df = orders.merge(order_items, on='order_id', how='left')

    df = df.merge(order_payments, on='order_id', how='left')

    df = df.merge(customers, on='customer_id', how='left')

    df = df.merge(geolocation, left_on='customer_zip_code_prefix',

                  right_on='geolocation_zip_code_prefix', how='left')

# --------------------

# 2. 复购率计算（用户价值核心指标）

# --------------------

user_order_count = df.groupby('customer_unique_id')['order_id'].nunique()

total_users = user_order_count.shape[0]

repurchase_users = (user_order_count >= 2).sum()


repurchase_rate = repurchase_users / total_users

print(f"复购用户数：{repurchase_users}")

print(f"总用户数：{total_users}")

print(f"用户复购率：{repurchase_rate:.2%}")

# --------------------

# 3. 物流时效计算（配送天数）

# --------------------

df['order_purchase_timestamp'] = pd.to_datetime(df['order_purchase_timestamp'])
```

```
df['order_delivered_customer_date'] = pd.to_datetime(df['order_delivered_customer_date'])

df['delivery_days'] = (df['order_delivered_customer_date']
                       - df['order_purchase_timestamp']).dt.total_seconds() / (3600 * 24)

avg_delivery_days = df['delivery_days'].mean()
print(f"平均配送天数：{avg_delivery_days:.1f} 天")
# --------------------
# 4. 核心业务指标汇总（GMV、客单价、订单量）
# --------------------
gmv_total = df['gmv'].sum()
order_cnt = df['order_id'].nunique()
aov = gmv_total / order_cnt

print(f"总 GMV：{gmv_total:.2f} 雷亚尔")
print(f"有效订单数：{order_cnt}")
print(f"客单价：{aov:.2f} 雷亚尔")
```